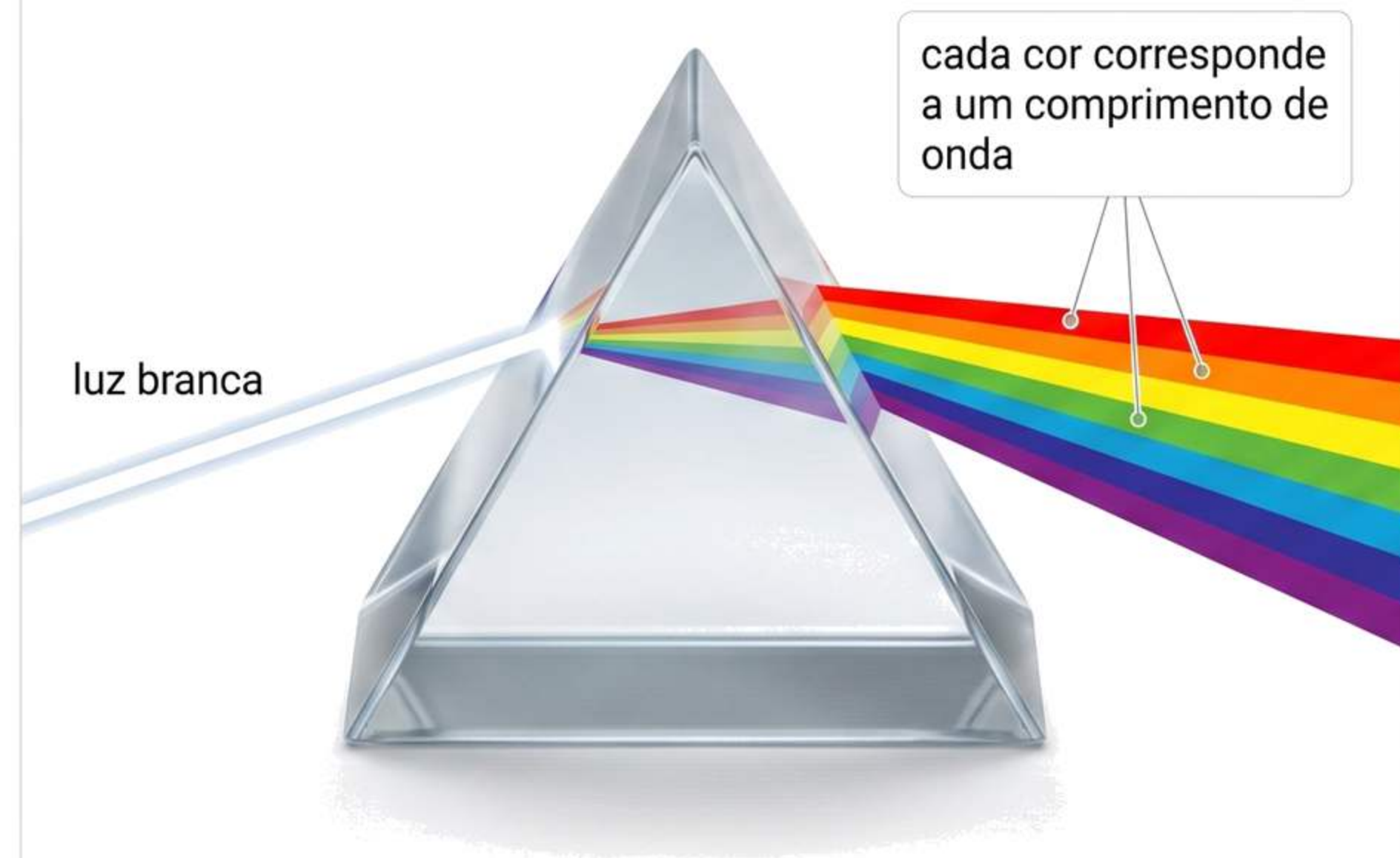
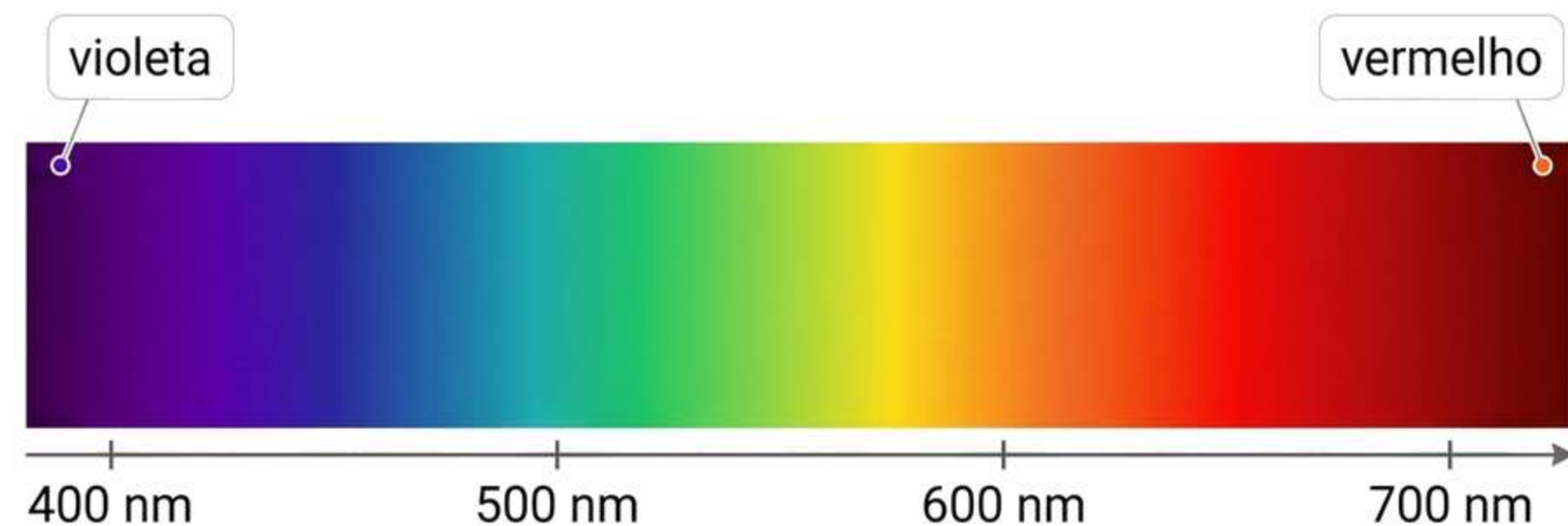


1 A COR NASCE NA LUZ



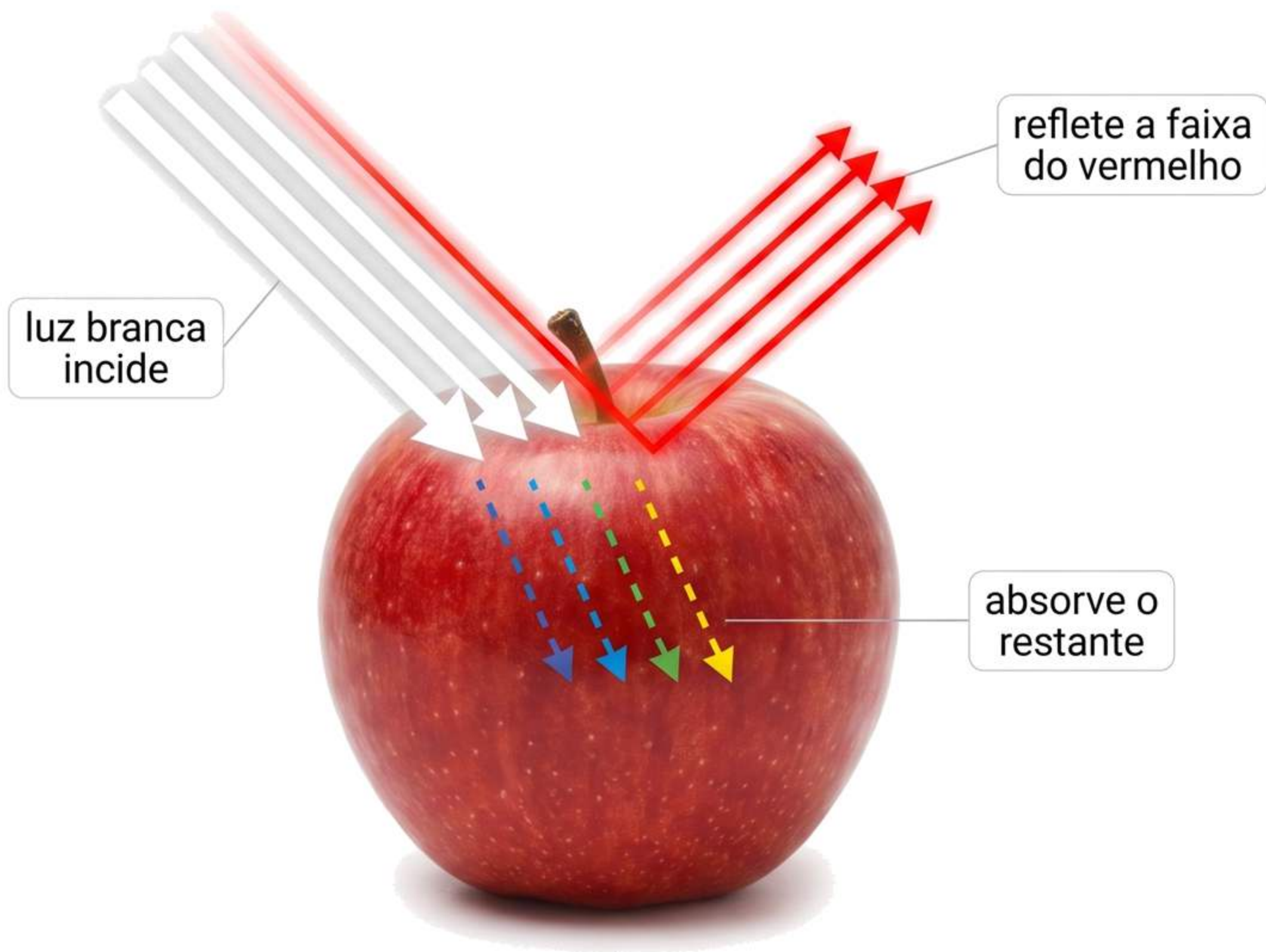
a luz branca é a soma de todos os comprimentos de onda

2 O ESPECTRO VISÍVEL



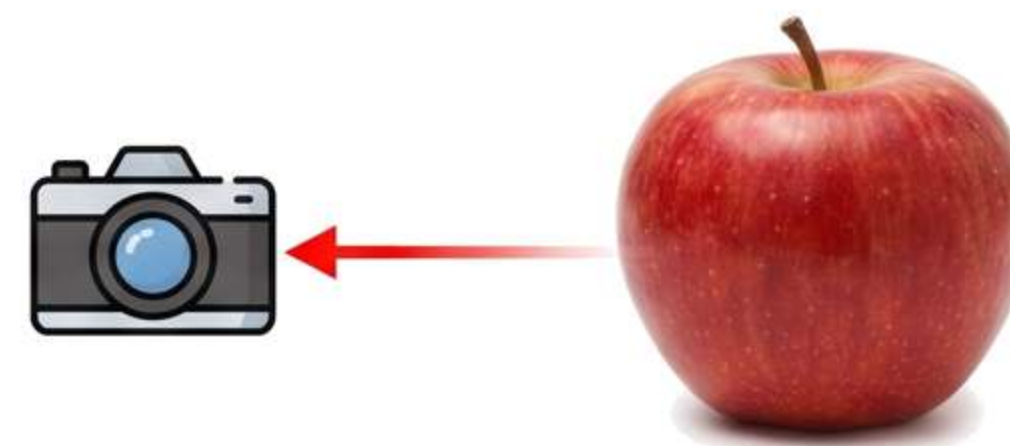
• o olho humano enxerga só esta faixa

1 POR QUE A MAÇÃ É VERMELHA?



a cor que vemos é a luz que o objeto devolve

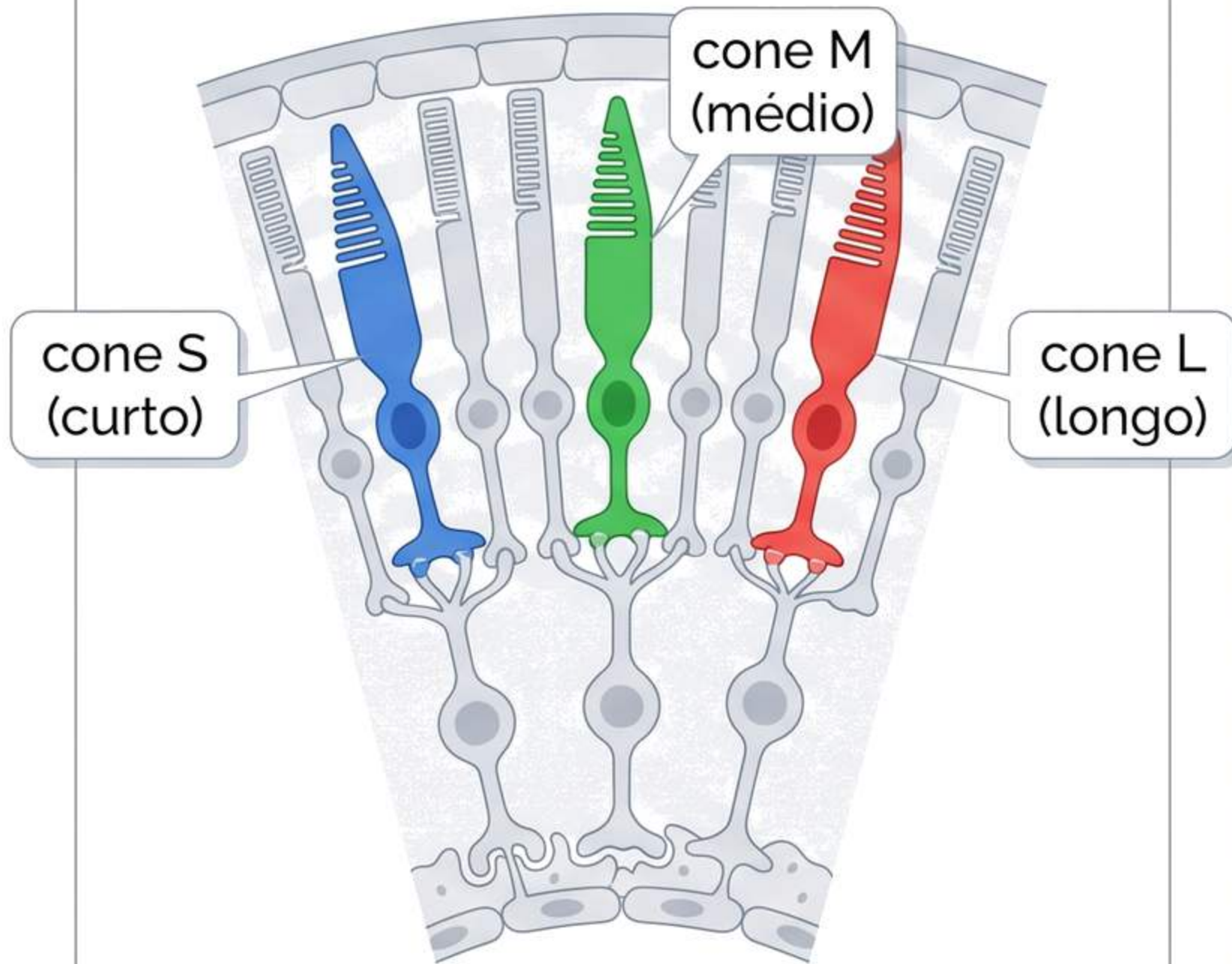
2 LIGAÇÃO COM A PRÁTICA



- a câmera mede a luz refletida
- segmentar por cor é ler essa luz

1

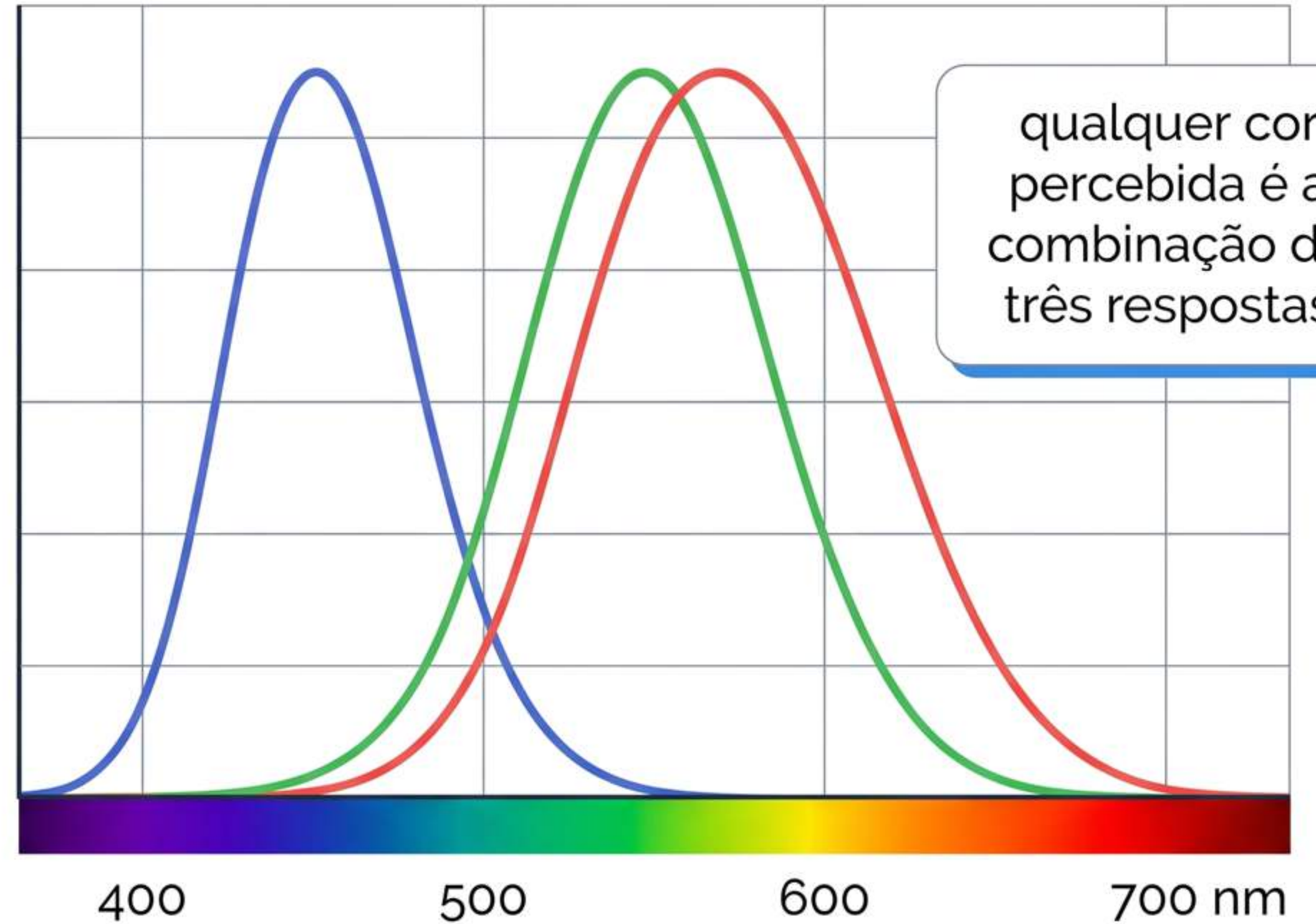
TRÊS TIPOS DE CONES



a retina tem três receptores de cor

2

CURVAS DE SENSIBILIDADE

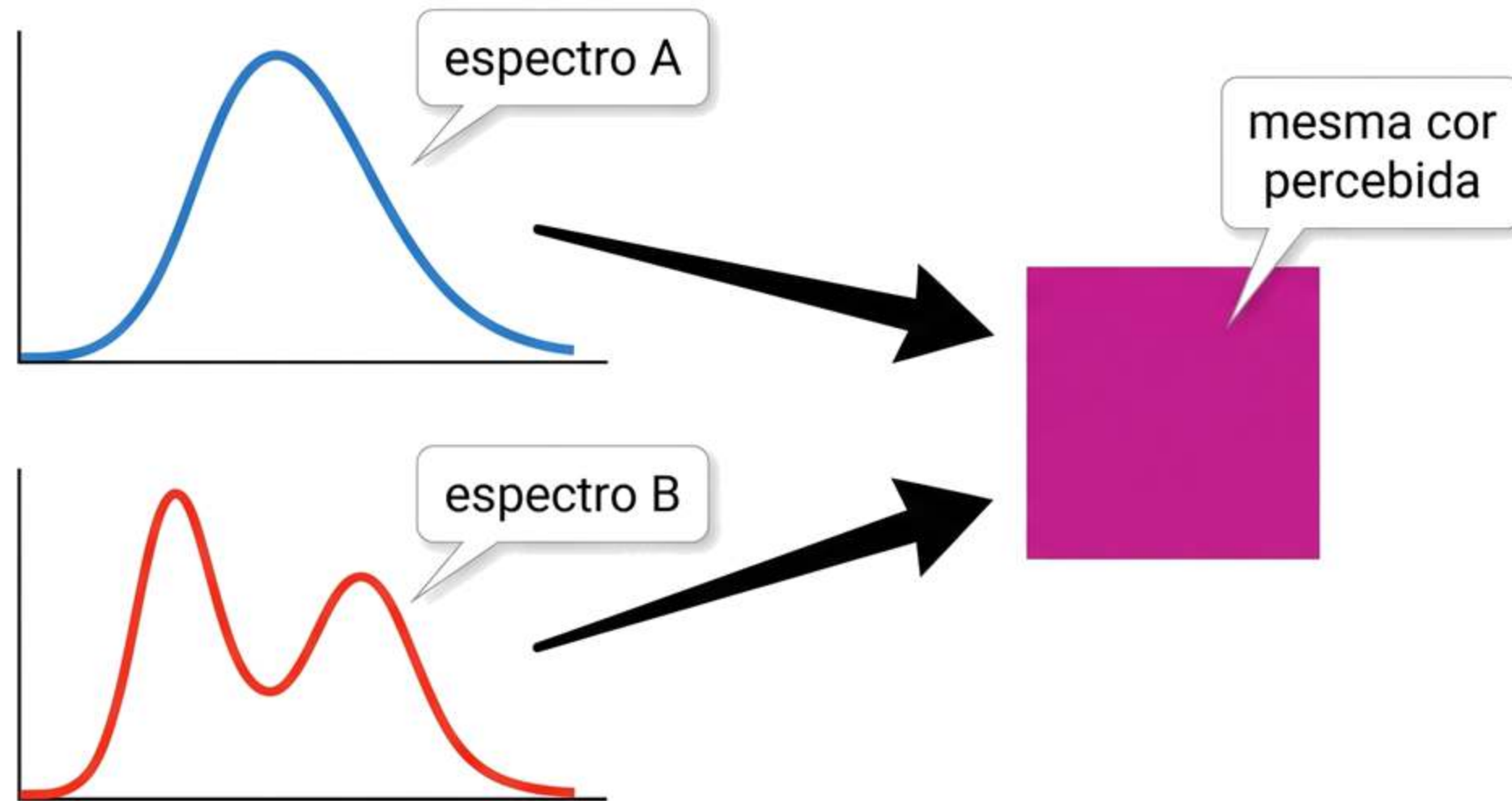


qualquer cor percebida é a combinação de três respostas

por isso três números bastam para representar cor

1

METÂMEROS



espectros fisicamente diferentes,
mesma sensação de cor

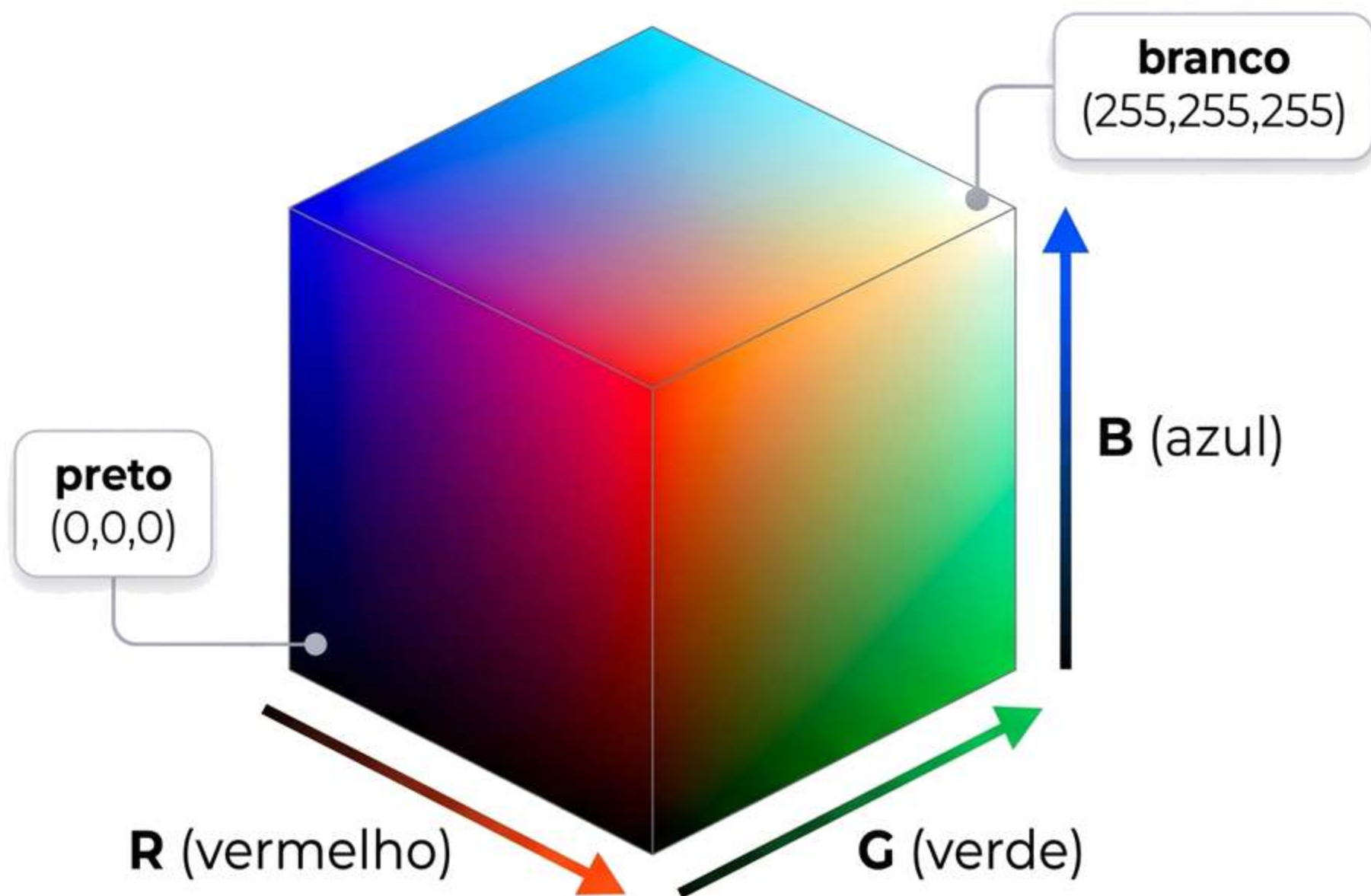
2

POR QUE A TELA FUNCIONA



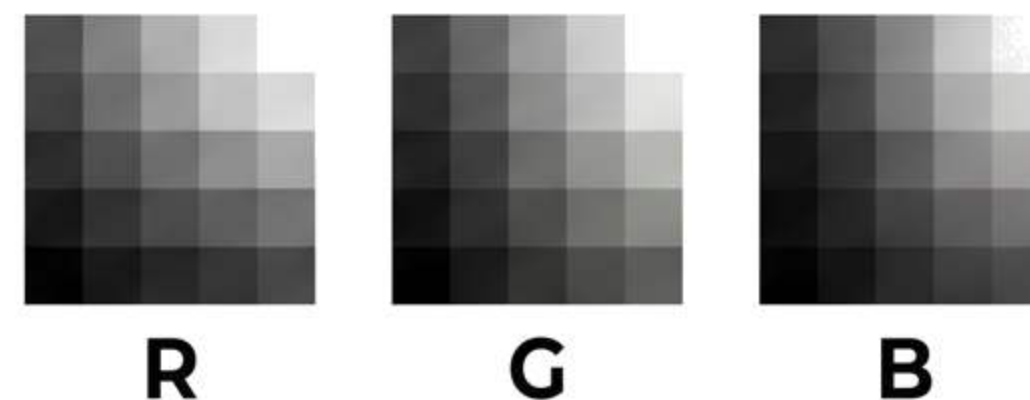
- a tela mistura só três cores de base
- ela não recria o espectro, provoca as mesmas três respostas

1 O CUBO RGB



cada pixel é um ponto dentro do cubo

2 LIMITAÇÃO PRÁTICA

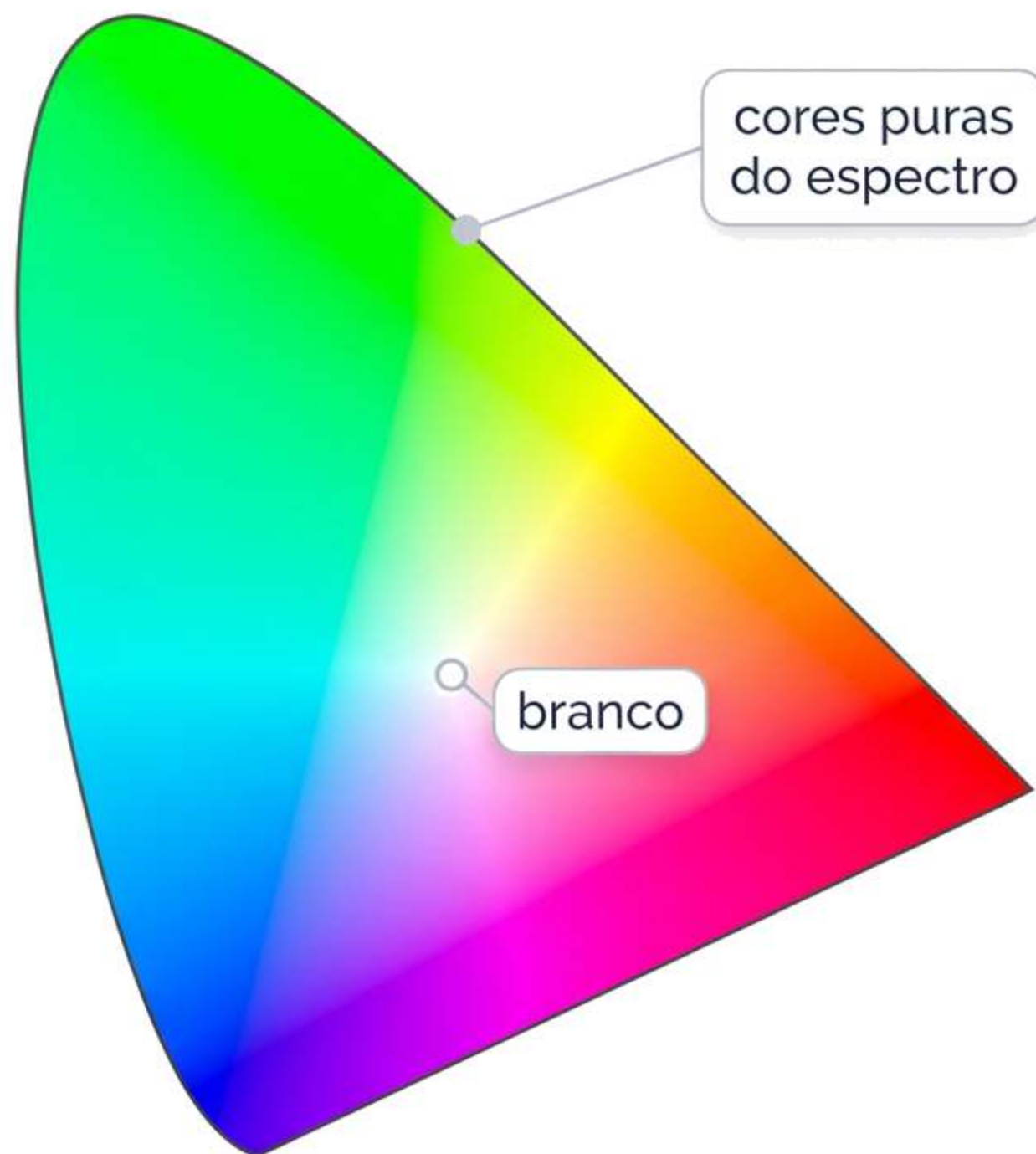


- a cor fica espalhada pelos três eixos
- sombra e brilho mudam os três valores juntos

difícil descrever uma cor por uma regra simples

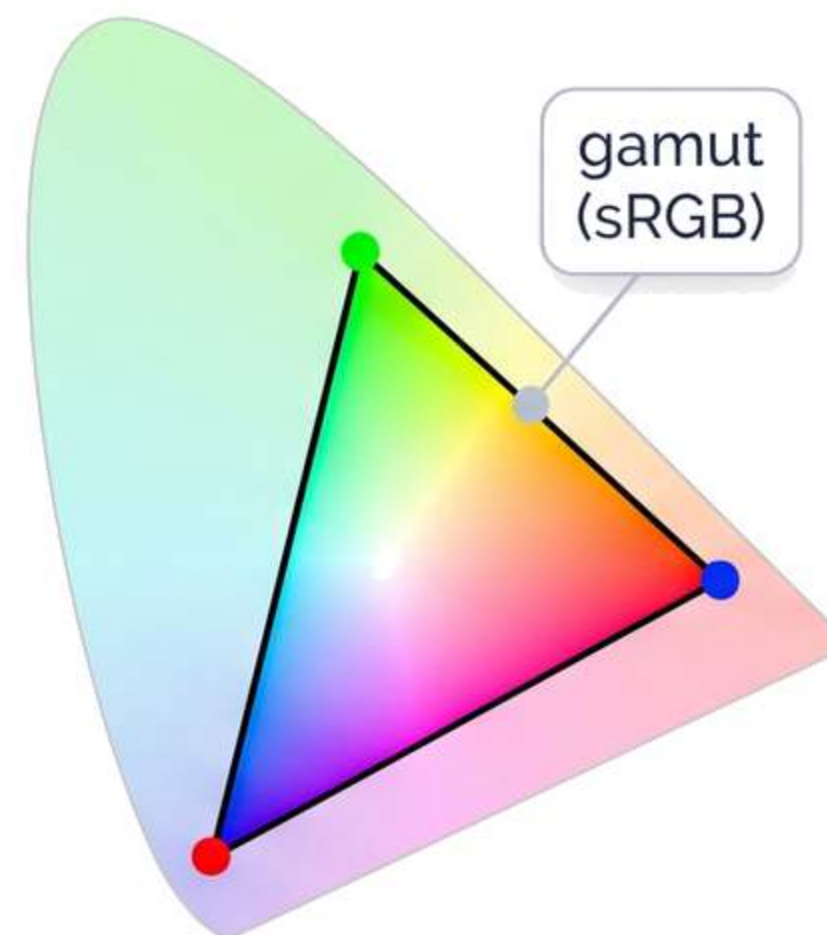
1

TODAS AS CORES VISÍVEIS



2

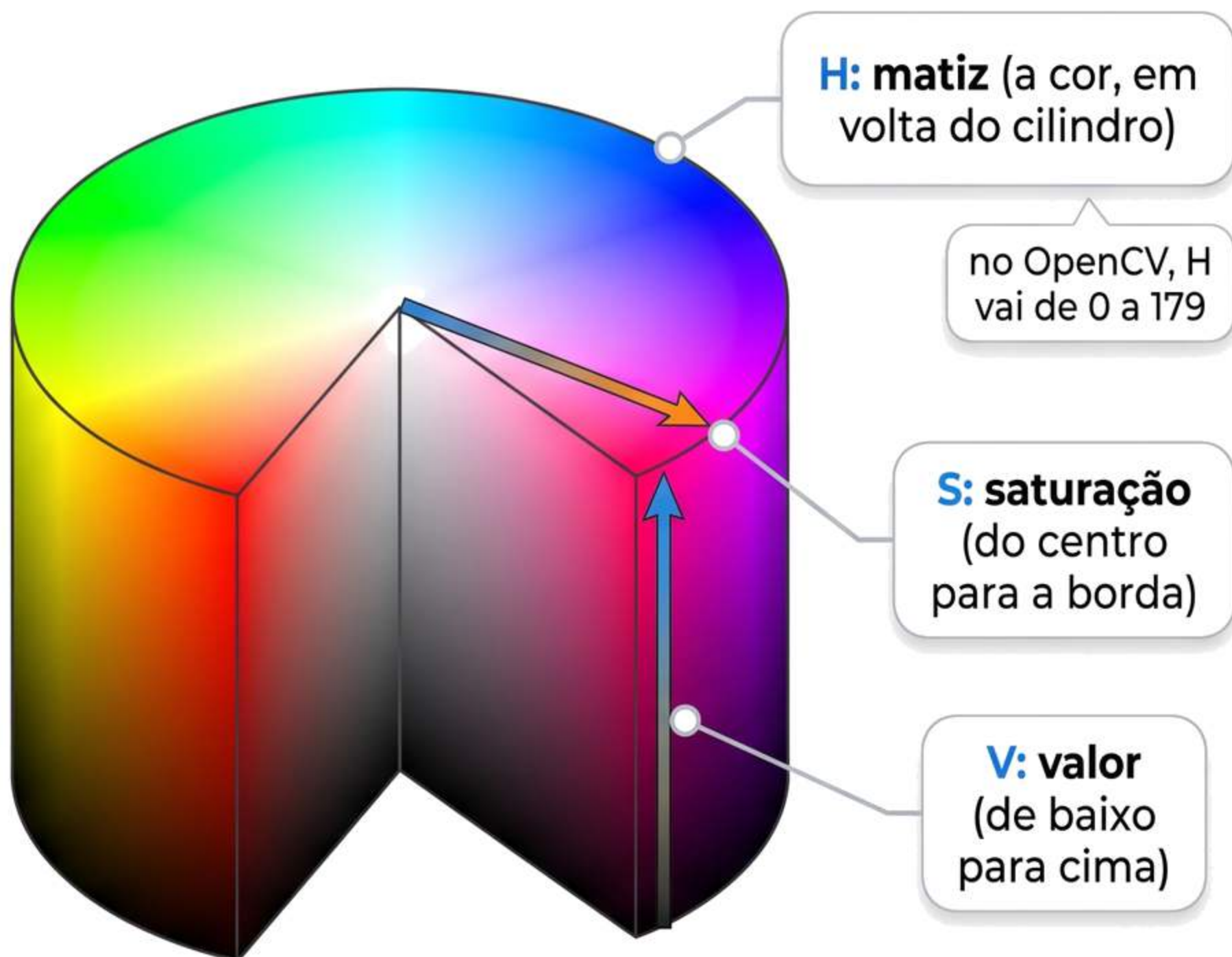
O GAMUT DA TELA



- a tela cobre só um pedaço do mapa
- o RGB é um recorte conveniente, não o universo da cor

1

O CILINDRO HSV



2

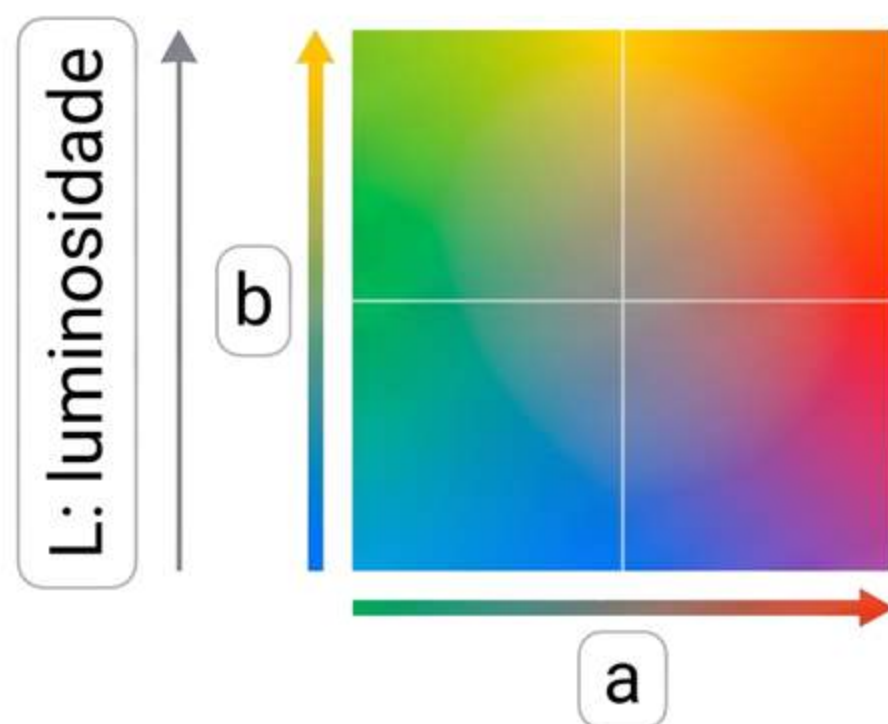
POR QUE O HSV AJUDA



- a cor mora no matiz, o brilho vai para V
- selecionar por cor vira um corte simples em H

é por isso que a segmentação por cor funciona

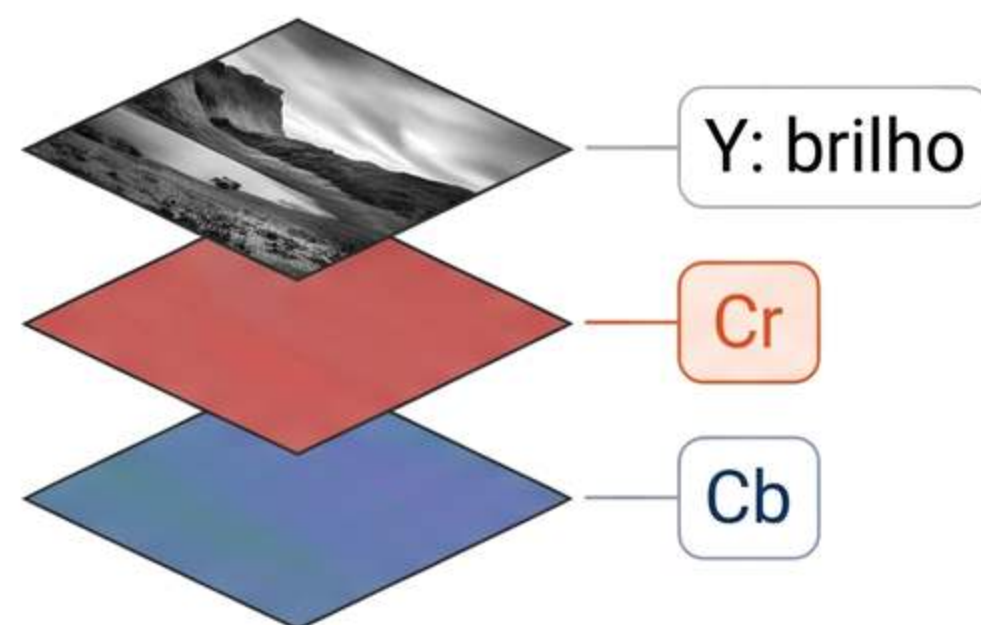
1 CIELAB



- distâncias no Lab imitam a percepção humana

usado para comparar cores

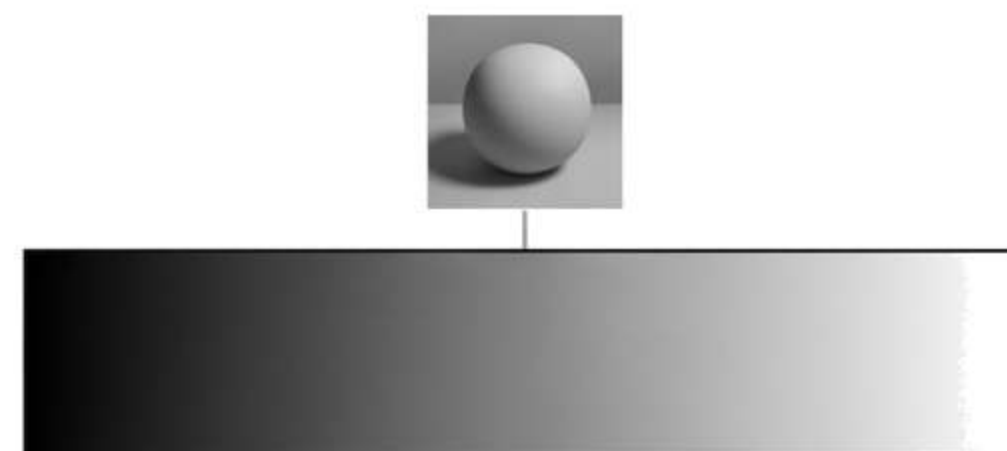
2 YCrCb



- separa o brilho da cor

base do JPEG e do streaming de vídeo

3 ESCALA DE CINZA



- só intensidade, nenhuma cor

suficiente quando a forma importa mais que a cor

cada tarefa pede o espaço de cor certo

1

SET: CÂMERA EM LOG

- imagem “lavada” de propósito

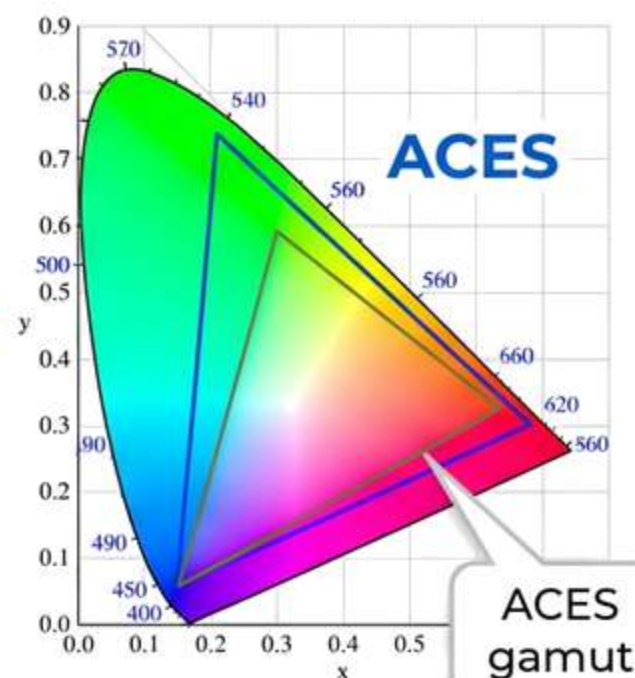


log
video

guarda um range
dinâmico enorme

2

ESPAÇO DE TRABALHO GIGANTE



cores além do que
qualquer tela mostra

3

CGI NO MESMO ESPAÇO

- efeitos digitais
entram no mesmo
espaço de cor



3D
element

filmagem e CGI se
misturam sem
perder cor

4

COLOR GRADING FINAL



final
grade

o visual do filme,
exportado para o
gamut da tela

ninguém joga cor fora antes da hora: o cinza do log é informação guardada